原声需求2.0

「NovaBlock 星核笔记」产品需求文档 (PRD) V1.0

一、 产品概述

1.1 产品定位 一款**本地优先、零延迟秒开**的全能知识操作系统。它融合了 Block 级编辑器、无界白板画布、游戏化情绪反馈、本地 RAG 智能检索与任务闭环体系。不仅是个人知识库，更是一个拥有“陪伴感”和“极致视觉美学”的私人数字空间。

1.2 核心价值主张

- **快与稳**：摒弃传统云笔记的加载卡顿，拥有 Typora/Obsidian 般的丝滑本地秒开体验，完全支持离线使用。
- **结构与发散的统一**：兼具树形无限子页面的逻辑深度，与 Canvas 无界画布的发散广度。
- **信息到行动的闭环**：笔记不仅是文字，更可一键转化为双向联动的可执行任务。
- **游戏化沉浸**：动态壁纸、连击特效、Live2D 看板娘，让记录的过程产生多巴胺。
- **万物皆 Block**：像 Notion 一样灵活的排版与数据库能力。

二、 核心功能模块详细设计

2.1 基础编辑与知识架构 (Editor & Architecture)

- **Block 块级编辑器与强力表格**
  - 万物皆 Block，支持无缝拖拽、嵌套排列。
  - **强力表格**：除了基础 Markdown 表格，内置类似 Excel 的全能数据表（支持公式计算、筛选、视图切换）。
- **无限层级子页面 (Infinite Tree Structure)**
  - 任何一篇笔记都可以无限向下创建子页面。
  - 左侧边栏提供清晰的树形大纲视图，支持快速折叠/展开和拖拽重组，构建严密的知识图谱。
- 像Obsidian一样自动生成标题、目录，用户点击每篇笔记的目录/大纲就能直接跳到笔记中的对应位置
- **无界画布模式 (Canvas Mode)**
  - 超越线性文本的无限空间：用户可以创建 Canvas 画布，像贴便利贴一样，将不同的笔记卡片、图片、视频、PDF、网页链接拖拽到同一个平面上。
  - 支持用连线将不同卡片关联，完美满足情绪板（Moodboard）、思维导图、线索追踪等主题化管理需求。

- **私密金库 (Vault Layer)**
  - **独立加密区**：设立特定文件夹或标签为私密状态。
  - **解锁机制**：进入该区域或编辑/查看这些笔记时，必须输入独立密码（或生物指纹识别），后台对该部分数据进行高强度加密存盘。
- **笔记模板中心**
  - 内置多套场景模板（如项目管理、日记、读书笔记等），支持用户将任意页面保存为自定义模板。
- **时间轴视图 (Timeline)**
  - 支持将笔记、任务或事件以时间线流的方式呈现，用于复盘项目周期、梳理历史事件或记录每日日记。
- **灵感碎片与子弹笔记 (Quick Capture & Bullet Journal)**
  - **快捷捕捉**：支持全局快捷键唤出“悬浮小窗”，无需打开主界面即可快速记录闪念。
  - **子弹笔记系统**：内置标准子弹笔记（Bullet Journal）符号体系（任务、已完成、迁移、事件、笔记），支持符号的一键切换和视图聚合。
- **全能搜索框**
  - 在主页和笔记页面中设置可以搜索出所有已有内容的输入框，并且可以提供一键跳转到内容或页面
- **slash menu**
  - slash menu中分为：文本格式（加粗、倾斜、删除线、高亮、代码、数学、注释、清除格式）、段落设置（有序列表、无序列表、任务列表、1-6级标题、正文、引用）、插入（注脚、表格、分界线、标注、支持语法高亮和快捷复制的代码块、数学块、高亮块、分栏、待办）
- 自动解析链接并生成预览卡片

2.2 任务管理与自动化中枢 (Task & Kanban System)

- **笔记与任务的双向联动 (Two-Way Linkage)**
  - 在编辑笔记时，输入快捷指令（如 `/todo` ）即可将文字转化为任务卡片。
  - 任务状态在“笔记内”和“主页看板”中**双向实时同步**。修改任何一处，另一处立即更新。
- **全局任务看板与提醒**
  - 支持自定义列（进行中、阻塞等）的可视化看板，支持日历/时间轴视图切换。
  - 内置到期提醒功能，支持与 Live2D 看板娘联动（例如看板娘举牌提醒任务即将超时）。

2.3 强大的多媒体与文件引擎 (Media & Files)

- **全格式本地文件拖拽与内嵌**
  - 支持拖拽任何格式文件作为附件。
    - 支持将电脑本地的 PDF、图片、音视频、Excel、Word 等直接拖入笔记。

    - **免跳转原生预览**：原生支持 PDF（带高亮批注功能）、图片、音视频、Excel、Word 等文件的直接渲染与预览，无需调用外部软件即可阅读。
- **主流视频平台在线解析**
    - 直接粘贴 YouTube、Bilibili、Vimeo 等主流平台视频链接，自动生成带播放控件的内嵌视频卡片，支持直接在笔记内观看，甚至可以边看边在旁边写 Block 笔记。

2.4 以插件形式提供-AI 赋能~~与智能检索~~ (AI & RAG)

- **标签与元数据系统**
    - 支持多级标签、行内标签（#Tag），提供可视化的标签云和知识图谱。
- **基于本地大模型的 RAG 搜索**
    - 类似 NotebookLM，针对用户的本地笔记库进行向量化处理。
    - ~~不仅支持强大的标签系统（Tags），更支持**自然语言问答**。用户可向 AI 提问自己过去写过的内容，AI 会总结并给出笔记的精准引用来源。~~
    - AI插件可以完全自定义选择API、baseurl等

2.5 极致的个性化与视觉美学 (UI/UX & Customization)

- **单页独立装潢 (Page-Level Customization)**
    - 不仅仅是全局主题，**每一篇笔记和画布都可以单独设置独立的背景**（静态图或动态壁纸），让“旅行日记”页充满阳光，“项目攻坚”页冷静深邃。
- **全局主题与动态壁纸**
    - 完全开放的 CSS/JSON 主题引擎，支持自定义背景、按钮、图标、字体和排版。
    - **动态交互壁纸**：支持响应鼠标移动的粒子特效壁纸，或者随真实时间（早、中、晚）自动变换的光影和色彩模式。
- **模块化主页 / 仪表盘 (Dashboard)**
    - 主页由各种 Widget 看板组成（近期笔记、天气、习惯打卡、时间轴等）。
    - **看版自定义**：每个组件的色彩、透明度、背景、边框、交互动画均可独立调节（类似高度定制化的 iOS 桌面小组件）。
- **打字连击特效 (Combo System)**
    - 游戏化体验：连续无间断输入文字时，屏幕侧边或光标处会弹出炫酷的“Combo x10!”、“Super!”等跳动连击数字和微小火花特效（可在严肃场景下随时一键关闭）。
- 可以自定义布局与分屏，笔记/文件多开

2.6 生态、陪伴与底层架构 (Eco & Under the Hood)

- **电子宠物与 Live2D 陪伴**
    - 内置完整的 Live2D 看板娘，内置多款 Live2D 模型（支持用户导入外部 Live2D 模型），会根据用户打字速度、笔记完成度等与你互动（如打字快时为你加油，长时间未动时打瞌睡）。

    - 成长型宠物系统：写笔记字数转化为“经验值”，解锁宠物的形态和动画。
- **离线更新流 (Air-Gap Update)**
    - 纯本地化优先，前端提供手动更新入口。用户只需拉取 GitHub 上的更新压缩包，在软件内选取即可完成热更新。
    - **操作流程**：用户手动从 GitHub Releases 拉取 `.zip` 或 `.asar` 更新包 -> 在设置界面点击「本地更新」-> 选择该压缩包 -> 系统自动校验、解压、替换核心文件并热重载/重启。
- **开放插件生态 (Plugin System)**
    - 提供开放的 API 体系，支持社区开发者开发各类插件，无限扩展笔记能力。
    - 提供完善的 API 和开发者文档，支持第三方开发者通过 JavaScript/TypeScript 编写插件。
    - 插件可干预编辑器行为、添加新 Block 类型或增加自动化脚本。
    - 支持无缝接入obsidian的插件
    - 支持接入typora的主题